



# **ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

**FACULTAD:**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS**

**CARRERA:**

**INGENIERÍA EN SOFTWARE**

**MATERIA:**

**DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS**

**TEMA:**

**Proyecto Final: Diseño de Videojuegos, Arquitectura  
y Análisis**

**NOMBRE:**

Marcelo Maisincho.

## Contenido

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ficha Técnica y elevator Pitch</b> .....                         | 4  |
| Ficha técnica del juego .....                                       | 4  |
| Elevator pitch .....                                                | 4  |
| Unique Selling Points (USP) .....                                   | 4  |
| Gestión del proyecto .....                                          | 5  |
| ÉPICA 1: Conceptualización y definición del Juego .....             | 5  |
| <b>Análisis MDA</b> .....                                           | 5  |
| Aesthetics (Experiencia del jugador) .....                          | 5  |
| Dynamics (Comportamiento emergente) .....                           | 5  |
| Mechanics (Reglas del sistema) .....                                | 6  |
| Mecánica de movimiento horizontal .....                             | 6  |
| Mecánica de salto .....                                             | 6  |
| Mecánica de habilidad de movilidad secundaria (Impulso aéreo) ..... | 6  |
| Mecánica de plataformas reactivas .....                             | 7  |
| Mecánica de daño y retroceso .....                                  | 7  |
| Relación causal MDA .....                                           | 7  |
| Gestión del proyecto .....                                          | 7  |
| ÉPICA 2: Diseño de gameplay y balanceo (MDA) .....                  | 7  |
| ÉPICA 3: Sistema de movimiento y plataformas (Core mechanics) ..... | 8  |
| ÉPICA 4: Sistema de riesgo, daño y consecuencias .....              | 8  |
| ÉPICA 5: Diseño de niveles y progresión de dificultad .....         | 8  |
| <b>Mecánicas detalladas y Game System Design</b> .....              | 9  |
| Core Loop del juego .....                                           | 9  |
| Sistemas del juego .....                                            | 11 |
| Sistema de movimiento .....                                         | 11 |
| Sistema de salto y movilidad aérea .....                            | 11 |
| Sistema de riesgo y daño .....                                      | 11 |
| Sistema de checkpoints y progreso .....                             | 12 |
| Sistema de feedback (Visual y sonoro) .....                         | 12 |
| Sistema de inputs y controles .....                                 | 12 |
| Gestión del proyecto .....                                          | 13 |
| ÉPICA 6: Arquitectura de sistemas y especificación técnica .....    | 13 |
| <b>Narrativa y Worldbuilding</b> .....                              | 14 |
| El mundo .....                                                      | 14 |
| Personajes .....                                                    | 15 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Gestión del proyecto .....                                | 15        |
| ÉPICA 11: Narrativa y Worldbuilding .....                 | 15        |
| <b>Diseño de niveles .....</b>                            | <b>16</b> |
| Estructura base de un nivel.....                          | 16        |
| Tipos de niveles.....                                     | 17        |
| Diseño de layout .....                                    | 17        |
| Gestión del proyecto .....                                | 17        |
| ÉPICA 12: Diseño de escenarios y niveles .....            | 17        |
| <b>Arte y Audio (Look &amp; Feel) .....</b>               | <b>18</b> |
| Identidad visual y Pixel Art .....                        | 18        |
| Identidad cromática por zona .....                        | 18        |
| Iluminación y efectos visuales (VFX) .....                | 19        |
| Diseño del personaje.....                                 | 19        |
| Diseño del entorno .....                                  | 19        |
| Diseño sonoro (Música y SFX) .....                        | 20        |
| Gestión del proyecto .....                                | 20        |
| ÉPICA 13: Dirección de arte y audio .....                 | 20        |
| <b>Arquitectura de software.....</b>                      | <b>20</b> |
| Stack tecnológico propuesto .....                         | 21        |
| Arquitectura lógica del sistema.....                      | 21        |
| Diagrama de clases .....                                  | 22        |
| Diagrama de estados del jugador .....                     | 23        |
| Patrones de diseño.....                                   | 24        |
| Gestión de datos y persistencia .....                     | 24        |
| Gestión del proyecto .....                                | 25        |
| ÉPICA 14: Arquitectura del sistema y diseño técnico ..... | 25        |

# Ficha Técnica y elevator Pitch

## Ficha técnica del juego

**Título:** ECO: Fragmentos del Núcleo  
**Género:** Plataformas 2D / Aventura  
**Subgénero:** Exploración y precisión  
**Plataforma Objetivo:** PC (Windows)  
**Motor de Juego:** Godot Engine (versión 4.x)  
**Lenguaje de Script:** GDScript  
**Modo de Juego:** Un jugador (Single Player)  
**Público Objetivo (Target):** Jugadores casuales a intermedios, con afinidad por juegos de plataformas 2D modernos que combinan reto mecánico y exploración ambiental.  
**Clasificación Estimada:** PEGI 7

## Elevator pitch

ECO: Fragmentos del Núcleo es un videojuego de plataformas 2D donde el jugador controla a un explorador en un mundo fragmentado y colapsado. A través del dominio del salto, el movimiento preciso y la interacción con plataformas reactivas, el jugador debe restaurar el equilibrio del entorno superando niveles que se transforman dinámicamente según sus acciones, mientras enfrenta enemigos y peligros ambientales.

## Unique Selling Points (USP)

| Concepto                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataformas reactivas al entorno           | Los escenarios no son estáticos. Determinadas plataformas cambian su estado (posición, solidez o comportamiento) en función de las acciones del jugador, reforzando una experiencia de juego dinámica y no lineal.                                           |
| Exploración vertical con riesgo controlado | El diseño de niveles prioriza la verticalidad, ofreciendo rutas alternativas con distintos niveles de dificultad. Esto fomenta una toma de decisiones constante entre avanzar de forma segura o asumir mayores riesgos para obtener recompensas adicionales. |
| Progresión mecánica clara y gradual        | Las habilidades del personaje no se presentan todas desde el inicio. Cada nueva mecánica se introduce de manera controlada, permitiendo al jugador dominarla antes de combinarla con sistemas previamente aprendidos.                                        |

# Gestión del proyecto

## ÉPICA 1: Conceptualización y definición del Juego

**Objetivo:** Establecer una visión común del proyecto, definiendo el alcance, el público objetivo y los pilares de diseño antes de abordar el diseño detallado de mecánicas y arquitectura.

| Categoría                 | User Story                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición de Concepto    | Como equipo de diseño, queremos definir el género y público objetivo para asegurar coherencia en las decisiones de diseño. |
| Comunicación del Proyecto | Como diseñador de juego, quiero redactar un elevator pitch claro que resuma la propuesta de valor del videojuego.          |
| Propuesta de Valor        | Como productor, quiero identificar los puntos únicos de venta (USP) para priorizar las mecánicas principales del proyecto. |

## Análisis MDA

Esta sección constituye el núcleo del diseño del videojuego. Se adopta el framework MDA como herramienta de análisis para justificar las decisiones de diseño desde una perspectiva práctica, conectando las reglas del sistema con el comportamiento del jugador y la experiencia resultante.

### Aesthetics (Experiencia del jugador)

El objetivo principal a nivel estético es generar en el jugador una sensación de superación personal, descubrimiento y dominio progresivo del entorno. El juego no busca transmitir una narrativa explícita mediante diálogos extensos, sino a través de la interacción directa con el mundo y el aprendizaje gradual de sus reglas.

Las emociones principales que se desean provocar son:

- **Reto:** Cada nivel plantea desafíos de precisión que requieren práctica y mejora continua.
- **Logro:** La superación de obstáculos complejos refuerza la sensación de progreso y competencia.
- **Descubrimiento:** La exploración vertical y las rutas alternativas incentivan la curiosidad del jugador.
- **Inmersión ambiental:** El entorno reacciona al jugador, reforzando la idea de un mundo vivo y fragmentado.

### Dynamics (Comportamiento emergente)

Las dinámicas describen cómo el jugador interactúa con las mecánicas del juego a lo largo del tiempo. En ECO: Fragmentos del Núcleo, las dinámicas principales emergen de la combinación entre movimiento preciso, diseño vertical de niveles y plataformas reactivas.

Las dinámicas clave identificadas son:

- **Aprendizaje iterativo:** El jugador falla, analiza el error y ajusta su ejecución. Esta dinámica surge de la precisión requerida en los saltos y del diseño de niveles sin penalizaciones excesivas.
- **Riesgo versus recompensa:** Las rutas opcionales suelen implicar mayor dificultad a cambio de recompensas o atajos, incentivando la toma de decisiones consciente.
- **Exploración estratégica:** La verticalidad de los niveles obliga al jugador a planificar rutas, observar patrones de plataformas y enemigos antes de ejecutar acciones.
- **Adaptación al entorno cambiante:** Las plataformas reactivas modifican el estado del nivel, generando dinámicas de anticipación y sincronización.

Estas dinámicas no se imponen directamente al jugador, si\*

## Mechanics (Reglas del sistema)

Las mecánicas constituyen las reglas formales y cuantificables que gobiernan el comportamiento del videojuego. En coherencia con un enfoque práctico, cada mecánica se define mediante valores explícitos, restricciones claras y condiciones observables, de modo que pueda ser validada, balanceada y planificada sin necesidad de implementación directa.

### Mecánica de movimiento horizontal

- **Velocidad base de desplazamiento:** 5.0 m/s.
- **Aceleración:** Incremento progresivo hasta velocidad máxima en 0.3 segundos.
- **Desaceleración:** Reducción progresiva al soltar el input en 0.25 segundos.
- **Restricción:** El personaje no puede cambiar bruscamente de dirección sin perder inercia.

Esta mecánica permite un control preciso del personaje, evitando movimientos abruptos que afecten negativamente la precisión en saltos y plataformas.

### Mecánica de salto

- **Altura máxima del salto:** 3.2 metros.
- **Duración total del salto:** 0.6 segundos.
- **Ventana de tolerancia (Coyote Time):** 0.15 segundos tras abandonar una plataforma.
- **Salto variable:** La altura del salto depende del tiempo de presión del botón.

Estas reglas reducen la frustración del jugador y favorece-\*n la dinámica de aprendizaje progresivo, especialmente en niveles de precisión.

### Mecánica de habilidad de movilidad secundaria (Impulso aéreo)

- **Disponibilidad:** 1 uso por salto.
- **Distancia máxima del impulso:** 2.5 metros en dirección horizontal o diagonal.
- **Tiempo de reutilización:** Se reinicia únicamente al tocar una superficie válida.
- **Restricción:** No puede ejecutarse si el personaje recibe daño durante el salto.

Esta mecánica amplía el espacio jugable sin trivializar los desafíos, ya que su uso está estrictamente limitado.

## Mecánica de plataformas reactivas

- **Plataformas temporales:** Permanecen activas durante 2.0 segundos tras ser pisadas.
- **Plataformas móviles:** Velocidad de desplazamiento de 1.5 m/s en trayectorias definidas.
- **Plataformas activables:** Cambian de estado al interactuar con interruptores del entorno.

Estas plataformas introducen dinámicas de sincronización y planificación, obligando al jugador a anticipar sus acciones.

## Mecánica de daño y retroceso

- **Daño por contacto:** 1 punto de daño por colisión con enemigo o peligro ambiental.
- **Retroceso:** Empuje horizontal de 1.2 metros y vertical de 0.8 metros.
- **Invulnerabilidad temporal:** 1.0 segundo tras recibir daño.

El sistema penaliza el error sin generar castigos excesivos, manteniendo el ritmo del juego.

## Relación causal MDA

La relación entre mecánicas, dinámicas y estética se puede resumir de la siguiente manera:

- Mecánicas de movimiento precisas + niveles verticales → Dinámica de aprendizaje y mejora continua → Estética de superación personal.
- Plataformas reactivas + timing limitado → Dinámica de anticipación y sincronización → Estética de tensión controlada.
- Rutas alternativas con distinta dificultad → Dinámica de riesgo/recompensa → Estética de descubrimiento y exploración.

## Gestión del proyecto

### ÉPICA 2: Diseño de gameplay y balanceo (MDA)

**Objetivo:** Diseñar y justificar la experiencia del jugador mediante el framework MDA, conectando emociones, comportamientos y reglas del sistema.

| Categoría                   | User Story                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experiencia de Usuario (UX) | Como diseñador, quiero definir las emociones objetivo del jugador para validar el diseño del gameplay. |
| Análisis de Sistemas        | Como diseñador, quiero analizar cómo las reglas del juego generan dinámicas emergentes.                |
| Documentación Técnica       | Como diseñador, quiero documentar mecánicas cuantificables para facilitar el balanceo futuro.          |

### ÉPICA 3: Sistema de movimiento y plataformas (Core mechanics)

**Objetivo:** Especificar las mecánicas de desplazamiento, salto y movilidad aérea del personaje.

| Mecánica             | User Story                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movimiento           | Como jugador, quiero moverme a 5 m/s para tener control preciso del personaje.                  |
| Movimiento           | Como jugador, quiero que al agacharme la velocidad se reduzca a 2 m/s para moverme con cautela. |
| Movimiento           | Como diseñador, quiero definir aceleración y desaceleración para evitar movimientos bruscos.    |
| Salto                | Como jugador, quiero un salto con altura variable para adaptarme a distintos escenarios.        |
| Salto                | Como jugador, quiero una ventana de tolerancia al salto para reducir la frustración.            |
| Salto                | Como diseñador, quiero controlar la altura máxima del salto para diseñar niveles justos.        |
| Movilidad secundaria | Como jugador, quiero un impulso aéreo limitado para alcanzar zonas difíciles.                   |
| Movilidad secundaria | Como diseñador, quiero limitar su uso a un intento por salto para mantener el desafío.          |

### ÉPICA 4: Sistema de riesgo, daño y consecuencias

**Objetivo:** Diseñar un sistema de penalización que castigue el error sin romper el flujo del juego.

| Categoría             | User Story                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecánica de Daño      | Como jugador, quiero recibir retroceso al cometer errores para entender claramente el peligro. |
| Mecánica de Daño      | Como jugador, quiero un breve tiempo de invulnerabilidad tras recibir daño.                    |
| Mecánica de Daño      | Como diseñador, quiero definir la magnitud del retroceso para evitar caídas injustas.          |
| Sistema de Progresión | Como diseñador, quiero implementar checkpoints para equilibrar dificultad y progreso.          |

### ÉPICA 5: Diseño de niveles y progresión de dificultad

**Objetivo:** Planificar niveles que introduzcan mecánicas de forma progresiva y controlada.

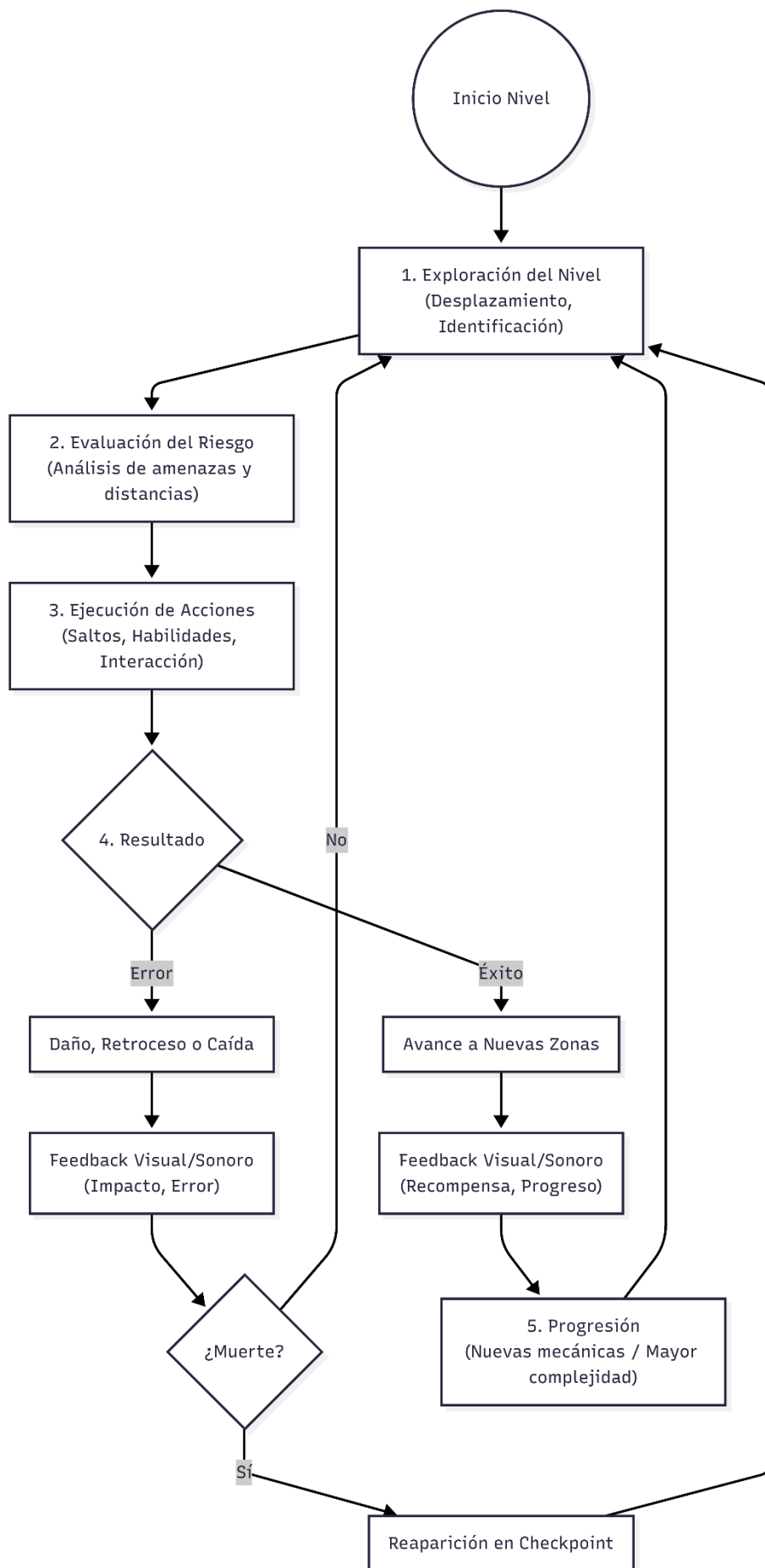


| Categoría              | User Story                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tutorial y Aprendizaje | Como jugador, quiero aprender una mecánica antes de ser penalizado por ella. |
| Estructura de Niveles  | Como diseñador, quiero introducir una mecánica nueva por nivel.              |
| Curva de Dificultad    | Como diseñador, quiero aumentar la dificultad de forma progresiva.           |
| Diseño de Misiones     | Como diseñador, quiero definir objetivos claros para cada nivel.             |

## Mecánicas detalladas y Game System Design

### Core Loop del juego

| Fase del Bucle | Acción / Evento                                                       | Propósito de Diseño                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Exploración    | Desplazamiento por el escenario e identificación de rutas o peligros. | Familiarizar al jugador con el entorno y las mecánicas.         |
| Evaluación     | Análisis de distancias, tiempos y toma de decisión sobre el riesgo.   | Fomentar el pensamiento estratégico y la precaución.            |
| Ejecución      | Realización de saltos, impulsos o interacción con plataformas.        | Desafiar la destreza técnica y reflejos del jugador.            |
| Resultado      | Éxito (avance) o Error (daño, caída o retroceso).                     | Validar la acción del jugador mediante consecuencias.           |
| Feedback       | Recepción de estímulos visuales, sonoros y reaparición en checkpoint. | Reforzar el aprendizaje y comunicar el estado del juego.        |
| Progresión     | Desbloqueo de áreas y aumento gradual de la complejidad.              | Mantener el interés y evitar el estancamiento (curva de flujo). |



# Sistemas del juego

## Sistema de movimiento

| Categoría          | Detalle                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | Sistema encargado de gestionar el desplazamiento del personaje en el entorno 2D.                                                                                     |
| Reglas Principales | Movimiento horizontal: 5 m/s.<br><br>Movimiento agachado: 2 m/s.<br><br>Aceleración y desaceleración progresivas.<br><br>Inercia controlada al cambiar de dirección. |
| Interacciones      | Afecta directamente la precisión en saltos.<br><br>Influye en el tiempo de reacción frente a peligros.                                                               |

## Sistema de salto y movilidad aérea

| Categoría          | Detalle                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | Controla el comportamiento del personaje mientras está en el aire.                                                                                                     |
| Reglas Principales | Altura máxima del salto: 3.2 m.<br><br>Salto variable según tiempo de input.<br><br>Ventana de tolerancia (coyote time): 0.15 s.<br><br>Impulso aéreo único por salto. |
| Interacciones      | Permite rutas alternativas e incrementa la complejidad del diseño de niveles.                                                                                          |

## Sistema de riesgo y daño

| Categoría          | Detalle                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | Gestiona las penalizaciones por errores del jugador.                                                                                       |
| Reglas Principales | Daño por contacto: 1 punto.<br><br>Retroceso horizontal: 1.2 m.<br><br>Retroceso vertical: 0.8 m.<br><br>Invulnerabilidad temporal: 1.0 s. |
| Interacciones      | Refuerza la evaluación del riesgo y afecta el ritmo del juego.                                                                             |

### Sistema de checkpoints y progreso

| Categoría          | Detalle                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | Controla el avance persistente del jugador dentro de un nivel.                                                                                                                     |
| Reglas Principales | Checkpoints ubicados cada 20–30 segundos de progreso ideal.<br><br>Activación automática al cruzar una zona segura.<br><br>Reaparición en el último checkpoint activo tras muerte. |
| Interacciones      | Reduce frustración y mantiene el ritmo de aprendizaje.                                                                                                                             |

### Sistema de feedback (Visual y sonoro)

| Categoría          | Detalle                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | Proporciona información inmediata al jugador sobre sus acciones.                                                                                       |
| Reglas Principales | Efectos visuales al saltar, caer o recibir daño.<br><br>Sonidos diferenciados para éxito y error.<br><br>Animaciones breves de impacto y recuperación. |
| Interacciones      | Refuerza el aprendizaje y mejora la sensación de control.                                                                                              |

### Sistema de inputs y controles

El sistema de inputs es responsable de traducir las acciones del jugador (teclado o control) en comandos del personaje dentro del juego. Su diseño prioriza precisión, consistencia y baja latencia, aspectos críticos en un juego de plataformas 2D basado en ejecución milimétrica.

#### Mapeo de controles

| Acción          | Teclado           | Control (Gamepad) |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mover izquierda | A / Flecha ←      | Stick izquierdo ← |
| Mover derecha   | D / Flecha →      | Stick izquierdo → |
| Agacharse       | S / Flecha ↓      | Stick izquierdo ↓ |
| Saltar          | Barra espaciadora | Botón A           |
| Impulso aéreo   | Shift             | Botón B           |
| Pausa / Menú    | Esc               | Start             |

Reglas del sistema de inputs

| Regla               | Descripción                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input continuo      | Movimiento horizontal y agachado se activan mientras el input esté presionado.                        |
| Input discreto      | Salto e impulso aéreo se activan solo al detectar el evento de presión.                               |
| Prioridad de inputs | El sistema procesa primero inputs de movimiento, luego acciones aéreas.                               |
| Bloqueo contextual  | Algunos inputs se deshabilitan en estados específicos (por ejemplo, impulso aéreo tras recibir daño). |
| Buffer de input     | El sistema almacena inputs de salto durante 0.1 segundos para evitar fallos por timing estricto.      |

Gestión del proyecto

ÉPICA 6: Arquitectura de sistemas y especificación técnica

**Objetivo:** Definir e implementar la lógica técnica, las interconexiones entre sistemas y la respuesta del juego ante los comandos del jugador, garantizando una ejecución precisa del Core Loop.

| Categoría / Sistema        | User Story                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura del Core Loop | Como diseñador, quiero implementar el ciclo de exploración, evaluación y ejecución para asegurar un bucle de juego fluido y satisfactorio.            |
| Integración de Movimiento  | Como programador, quiero codificar los valores exactos de velocidad (5 m/s), aceleración e inercia para garantizar la precisión en el control.        |
| Lógica de Movilidad Aérea  | Como jugador, quiero que el sistema de salto variable y el impulso aéreo funcionen de manera integrada para alcanzar zonas de difícil acceso.         |
| Lógica de Daño y Retroceso | Como diseñador, quiero programar las variables de retroceso (1.2 m horizontal) e invulnerabilidad para que el castigo por error sea justo y legible.  |
| Gestión de Persistencia    | Como jugador, quiero que mi progreso se guarde automáticamente en checkpoints cada 20-30 segundos para evitar la repetición innecesaria de secciones. |
| Sincronización de Feedback | Como jugador, quiero que los efectos visuales y sonoros ocurran en el mismo frame que la acción para recibir una respuesta inmediata del juego.       |

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesamiento de Inputs | Como programador, quiero implementar el buffer de 0.1s y la prioridad de inputs para que el personaje responda de forma fluida ante comandos rápidos. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Narrativa y Worldbuilding

El mundo del juego gira en torno a un antiguo Núcleo energético que sostenía el equilibrio del entorno. Tras un colapso desconocido, el núcleo se fragmentó, alterando la estabilidad del mundo y generando zonas inestables y peligrosas.

El protagonista es un explorador que recorre estos fragmentos con el objetivo de restaurar la estabilidad del mundo, no mediante la fuerza, sino a través de la comprensión del entorno, la precisión en el movimiento y la adaptación al riesgo.

### El mundo

El mundo está dividido en zonas, cada uno representando un estado distinto de deterioro del núcleo.

| Tipo de Zona     | Descripción y propósito lúdico                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas Estables   | Espacios destinados a la introducción y asimilación de las mecánicas básicas del juego.            |
| Zonas Inestables | Entornos que integran plataformas reactivas y peligros dinámicos para elevar el desafío.           |
| Zonas Críticas   | Escenarios de alto riesgo que presentan combinaciones complejas de todas las mecánicas aprendidas. |

### Canales de comunicación narrativa

| Canal                                                                                                 | Manifestación en el Entorno                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura                                                                                          | Representación de la historia a través de estructuras colapsadas y rutas interrumpidas.              |
| Elementos visuales                                                                                    | Uso de señales lumínicas intermitentes y superficies fracturadas para comunicar el estado del mundo. |
| Comportamiento                                                                                        | Evolución de la respuesta dinámica del entorno conforme al progreso del jugador.                     |
| <i>Nota: El sistema permite que el jugador deduzca el estado del mundo mediante la observación de</i> |                                                                                                      |

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <i>cómo las mecánicas ambientales reaccionan a su presencia.</i> |  |
|------------------------------------------------------------------|--|

## Personajes

### Protagonista

| Atributo            | Especificación técnica y narrativa                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rol Narrativo       | Explorador del Núcleo.                                                                                                     |
| Función Lúdica      | Avatar del jugador enfocado en movilidad y precisión.                                                                      |
| Filosofía de Diseño | Progreso basado en el dominio del movimiento y la toma de decisiones estratégicas sin capacidades ofensivas tradicionales. |

### Entidades del entorno

| Entidad                | Comportamiento y función en el juego                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas de Colapso       | Superficies que pierden su integridad estructural de forma inmediata al contacto.                   |
| Plataformas Sensitivas | Elementos reactivos que modifican su estado en función de estímulos sonoros o intervalos de tiempo. |
| Campos de Energía      | Áreas de inestabilidad que actúan como obstáculos lógicos y peligros ambientales dinámicos.         |

### Progresión Narrativa

La historia avanza de forma implícita, donde cada zona restaurada muestra cambios visuales, el entorno se vuelve más estable a medida que el jugador progresa, y no hay un final narrativo explícito, sino una sensación de restauración gradual, ya que esto refuerza la estética de descubrimiento y dominio progresivo.

## Gestión del proyecto

### ÉPICA 11: Narrativa y Worldbuilding

**Objetivo:** Diseñar una narrativa ambiental que complemente la jugabilidad sin interrumpir el flujo del juego.

| Perspectiva | User Story                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugador     | Como jugador, quiero entender el estado del mundo a través de la arquitectura y el entorno para evitar la lectura de textos extensos que interrumpen el ritmo. |

|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugador   | Como jugador, quiero que los escenarios narren la historia del núcleo mediante elementos visuales como luces y estructuras fracturadas mientras exploro.     |
| Jugador   | Como jugador, quiero percibir que el entorno reacciona dinámicamente a mi presencia para sentir que mis acciones tienen un impacto real en el mundo.         |
| Diseñador | Como diseñador, quiero que la narrativa ambiental justifique la existencia de plataformas temporales e inestables para mantener la coherencia ludonarrativa. |
| Diseñador | Como diseñador, quiero eliminar el uso de cinemáticas o diálogos intrusivos para priorizar una experiencia de juego continua y fluida.                       |
| Diseñador | Como diseñador, quiero definir una identidad visual y mecánica única para cada zona del núcleo según su nivel de degradación energética.                     |

## Diseño de niveles

Cada nivel funciona como un espacio controlado de aprendizaje, donde el jugador adquiere dominio a través de la repetición, el error y el feedback inmediato.

Se evita introducir múltiples mecánicas nuevas simultáneamente. En su lugar, se prioriza una curva de dificultad incremental.

### Principios de diseño aplicados

- **Lectura clara del espacio:** el jugador debe identificar rutas y peligros sin ambigüedad.
- **Telegráfica visual:** plataformas inestables y peligros se distinguen visualmente.
- **Riesgo controlado:** los errores castigan, pero enseñan.
- **Rutas alternativas:** caminos opcionales que requieren mayor precisión.
- **Aprendizaje sin texto:** el entorno guía al jugador.

### Estructura base de un nivel

| Zona                 | Descripción y propósito lúdico                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona de introducción | Espacio seguro diseñado para presentar una mecánica nueva sin aplicar penalizaciones severas al jugador, facilitando la asimilación del concepto.  |
| Zona de práctica     | Área enfocada en la reiteración de la mecánica mediante variaciones leves y la inclusión de riesgos moderados para fortalecer la memoria muscular. |
| Zona de combinación  | Espacio de integración donde se combinan mecánicas previamente aprendidas, exigiendo una mayor precisión y gestión del <i>timing</i> .             |



|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona de desafío | Segmento de máxima complejidad técnica del nivel que requiere el uso intensivo de plataformas reactivas y habilidades de movilidad aérea.               |
| Zona de cierre  | Punto de transición o <i>checkpoint</i> final que ofrece una reducción temporal de la dificultad para consolidar el progreso antes del siguiente nivel. |

## Tipos de niveles

| Nivel y objetivo                                                            | Características de diseño                                                                                                                                                                      | Mecánicas predominantes                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Introducción</b><br><br>Enseñar las mecánicas básicas del sistema.       | Uso de plataformas estáticas, saltos cortos y entornos de seguridad con peligros mínimos. Implementación de puntos de control (checkpoints) frecuentes para facilitar la curva de aprendizaje. | Movimiento horizontal y ejecución de saltos básicos.                                                         |
| <b>Intermedio</b><br><br>Reforzar la precisión y la toma de decisiones.     | Integración de plataformas móviles y aumento en las distancias de desplazamiento. Introducción supervisada del impulso aéreo en escenarios con niveles de riesgo moderado.                     | Salto variable, movilidad aérea avanzada y respuesta ante plataformas reactivas.                             |
| <b>Avanzado</b><br><br>Exigir el dominio total de las mecánicas integradas. | Encadenamiento de plataformas temporales y requerimiento de secuencias de movimiento precisas. Puntos de control espaciados con un incremento crítico en el riesgo de caída.                   | Uso experto del impulso aéreo, sincronización (timing) estricta y evaluación constante del riesgo ambiental. |

## Diseño de layout

Los niveles se diseñan como mapas 2D con:

- **Capas horizontales:** rutas principales y rutas opcionales.
- **Zonas verticales:** ascensos y descensos controlados.
- **Puntos de observación:** espacios donde el jugador puede planificar el recorrido.

El diseño favorece la anticipación y planificación antes de la ejecución.

## Gestión del proyecto

### ÉPICA 12: Diseño de escenarios y niveles

**Objetivo:** Diseñar niveles que enseñen y desafíen al jugador de forma progresiva, coherente con las mecánicas y la narrativa.

| Perspectiva | User Story                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugador     | Como jugador, quiero aprender de mis errores mediante una reaparición rápida en el último checkpoint para no perder progreso significativo.       |
| Jugador     | Como jugador, quiero encontrar rutas alternativas de mayor dificultad para poner a prueba mi habilidad mecánica a cambio de recompensas o atajos. |
| Diseñador   | Como diseñador, quiero introducir únicamente una mecánica nueva por nivel para garantizar que el jugador la domine antes de avanzar.              |
| Diseñador   | Como diseñador, quiero ajustar la distribución de peligros y plataformas para controlar la dificultad sin generar frustración innecesaria.        |

## Arte y Audio (Look & Feel)

Se adopta un estilo 2D Pixel Art estilizado, con un nivel de detalle medio que permita claridad visual sin sobrecargar la escena.

### Identidad visual y Pixel Art

| Componente Técnico          | Especificación de Diseño                                      | Justificación Funcional                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Resolución Base             | Implementación de <i>tiles</i> en 16x16 o 32x32 píxeles.      | Optimiza la lectura rápida del espacio en desafíos de precisión.          |
| Sincronización de Animación | Ciclos cortos y definidos (rango de 6 a 8 frames por acción). | Garantiza la legibilidad de la acción sin retrasar el input del jugador.  |
| Legibilidad de Siluetas     | Contornos de alto contraste para personajes y peligros.       | Permite distinguir instantáneamente los elementos interactivos del fondo. |

### Identidad cromática por zona

| Estado del Entorno | Paleta de Colores Sugerida                                     | Función semiótica                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zonas Estables     | Tonos fríos y desaturados (azules, verdes, cian).              | Comunica seguridad y permite la exploración sin tensión visual.           |
| Zonas Inestables   | Colores saturados con contrastes medios (púrpuras, amarillos). | Alerta sobre la presencia de plataformas reactivas y riesgos moderados.   |
| Zonas Críticas     | Gama cálida de alta intensidad (rojos, naranjas, carmesí).     | Indica peligro inminente, inestabilidad extrema y necesidad de precisión. |

## Iluminación y efectos visuales (VFX)

| Elemento Visual        | Aplicación Técnica                                    | Propósito de Feedback                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Iluminación Dinámica   | Puntos de luz sutiles en áreas clave del nivel.       | Guía la atención del jugador hacia rutas u objetivos importantes.              |
| Sistemas de Partículas | Emisión en plataformas temporales y zonas de colapso. | Proporciona un <i>feedback</i> anticipado antes de un cambio de estado físico. |
| Puntos de Restauración | Efectos visuales de "pulso" o "brillo" constante.     | Identifica claramente las zonas de guardado y seguridad (Checkpoints).         |

## Diseño del personaje

| Dimensión de Diseño  | Característica                                                     | Objetivo Lúdico                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Morfología           | Diseño minimalista y silueta reconocible.                          | Facilita el seguimiento ocular del avatar durante movimientos rápidos.          |
| Contraste            | Valores cromáticos opuestos a la paleta del fondo.                 | Evita la pérdida visual del personaje en entornos complejos o saturados.        |
| Estados de Animación | <i>Sprites</i> diferenciados para movimiento, salto, caída y daño. | Comunica el estado físico y la vulnerabilidad del personaje de forma inmediata. |

## Diseño del entorno

| Técnica de Capas      | Implementación                                                 | Efecto en la Experiencia                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Parallax Mapping      | Fondos multicapa con desplazamiento de baja intensidad.        | Aporta profundidad espacial sin generar distracción visual al jugador.            |
| Geometría Clara       | Uso de formas ortogonales y ángulos definidos para colisiones. | Asegura que el jugador entienda exactamente dónde puede aterrizar o saltar.       |
| Integración Narrativa | Inserción de <i>assets</i> decorativos que no poseen colisión. | Refuerza el <i>worldbuilding</i> ambiental sin interferir con las rutas de juego. |

## Diseño sonoro (Música y SFX)

| Categoría de Audio      | Tipo de Implementación                                                | Función Sistémica                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Música Adaptativa       | Cambio de <i>tempo</i> e instrumentación según la zona de riesgo.     | Modula la tensión emocional del jugador acorde a la dificultad del nivel.   |
| Efectos de Sonido (SFX) | Sonidos diferenciados para salto, impacto y activación de mecanismos. | Proporciona confirmación auditiva inmediata de la ejecución de una acción.  |
| Audio Anticipatorio     | Variaciones tonales en plataformas próximas a colapsar.               | Actúa como sistema de alerta secundaria antes de una consecuencia negativa. |

## Gestión del proyecto

### ÉPICA 13: Dirección de arte y audio

**Objetivo:** Definir una identidad visual y sonora coherente que refuerce la jugabilidad y la narrativa ambiental.

| Perspectiva | User Story                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugador     | Como jugador, quiero identificar los peligros y amenazas mediante siluetas y colores diferenciados para reaccionar de forma inmediata y sin esfuerzo cognitivo.              |
| Jugador     | Como jugador, quiero percibir señales auditivas que anticipen cambios en el entorno para predecir el comportamiento de las plataformas y riesgos ambientales.                |
| Jugador     | Como jugador, quiero experimentar una estética visual y sonora cohesiva que refuerce la ambientación de un mundo fragmentado y en colapso.                                   |
| Diseñador   | Como diseñador, quiero utilizar la iluminación y el contraste cromático para dirigir la atención del jugador hacia las rutas críticas y los objetivos principales del nivel. |
| Diseñador   | Como diseñador, quiero implementar efectos de sonido sincronizados con las acciones de éxito y error para validar el comportamiento del sistema en tiempo real.              |

## Arquitectura de software

La arquitectura del videojuego sigue un enfoque modular y orientado a componentes, alineado con el modelo de nodos de Godot y con principios de separación de responsabilidades.

## Stack tecnológico propuesto

- **Motor:** Godot Engine (2D)
- **Lenguaje:** GDScript
- **Gestión de versiones:** GitHub
- **Documentación:** Markdown + PlantUML
- **Gestión de proyecto:** GitHub Projects

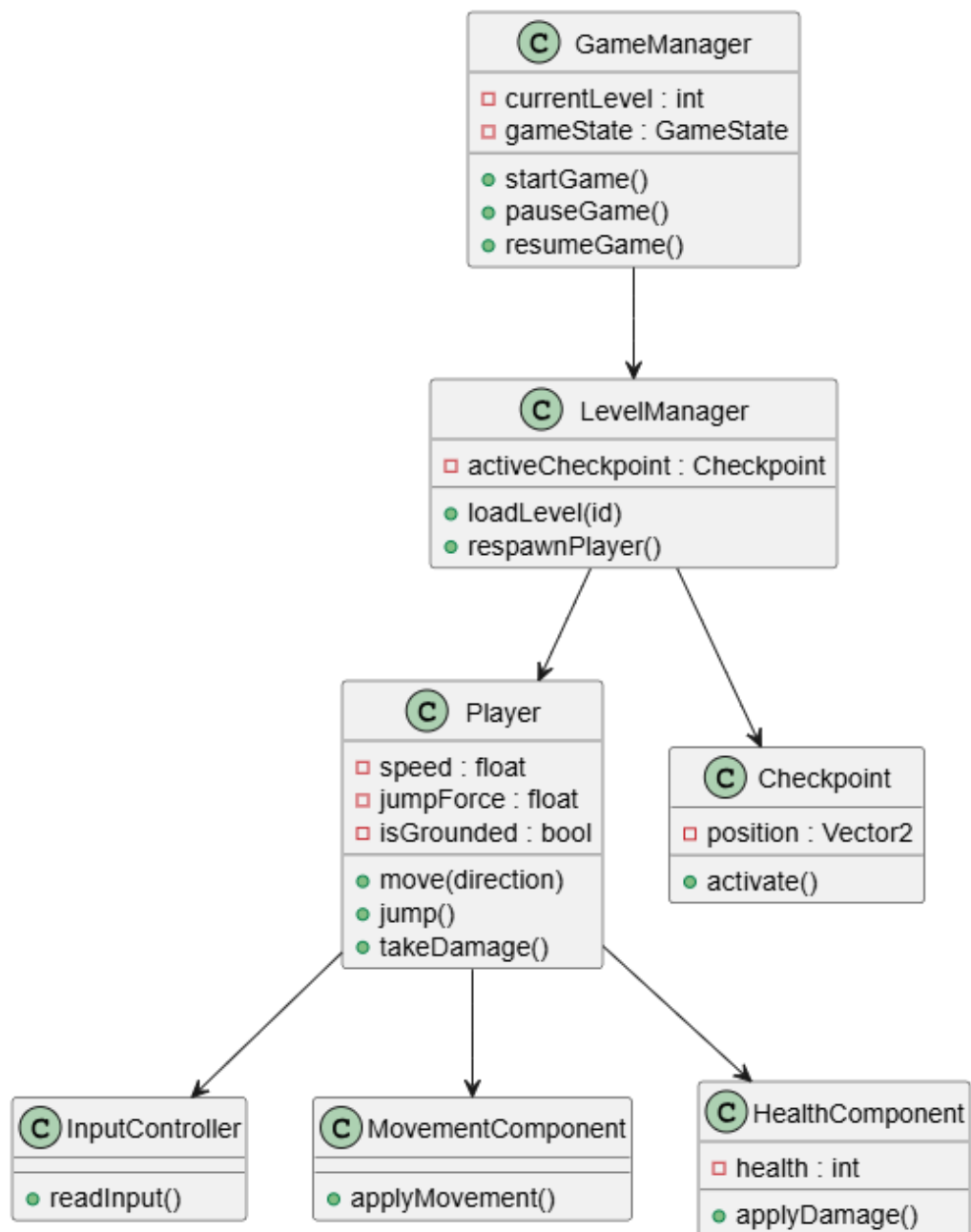
## Arquitectura lógica del sistema

La arquitectura de ECO: Fragmentos del Núcleo se fundamenta en un modelo de capas jerárquicas que garantiza la modularidad y escalabilidad del desarrollo en Godot Engine. Cada nivel se encarga de una responsabilidad específica, facilitando el mantenimiento y la integración de nuevos sistemas.

| Capa de Arquitectura              | Responsabilidad Técnica                                                                                                                     | Alcance de Aplicación                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa de Abstracción de Inputs     | Captura, normalización y preprocesamiento de señales de entrada procedentes de periféricos externos para su traducción en comandos lógicos. | Implementación del Input Map, gestión del buffer de entrada (0.1s) y procesamiento de inputs continuos y discretos.           |
| Capa de Lógica de Gameplay        | Ejecución de las reglas mecánicas fundamentales y control de la máquina de estados dinámicos del personaje.                                 | Gestión de los sistemas de movimiento horizontal, salto variable, movilidad aérea secundaria y cálculo de retroceso por daño. |
| Capa de Entorno (World)           | Definición de la espacialidad física, comportamiento de objetos reactivos y gestión de colisiones dentro del nivel.                         | Control dinámico de plataformas temporales, móviles y activables, así como la delimitación de zonas de riesgo y colapso.      |
| Capa de Orquestación (Management) | Supervisión del ciclo de vida de los niveles y coordinación de la lógica global del flujo de ejecución del videojuego.                      | Control centralizado mediante los componentes GameManager y LevelManager para la transición de escenas y estados globales.    |
| Capa de Persistencia (Data)       | Gestión del flujo de información entre el estado volátil del juego y el almacenamiento en memoria no volátil.                               | Procesos de serialización para el guardado y carga de progreso, reaparición en checkpoints y persistencia de configuraciones. |

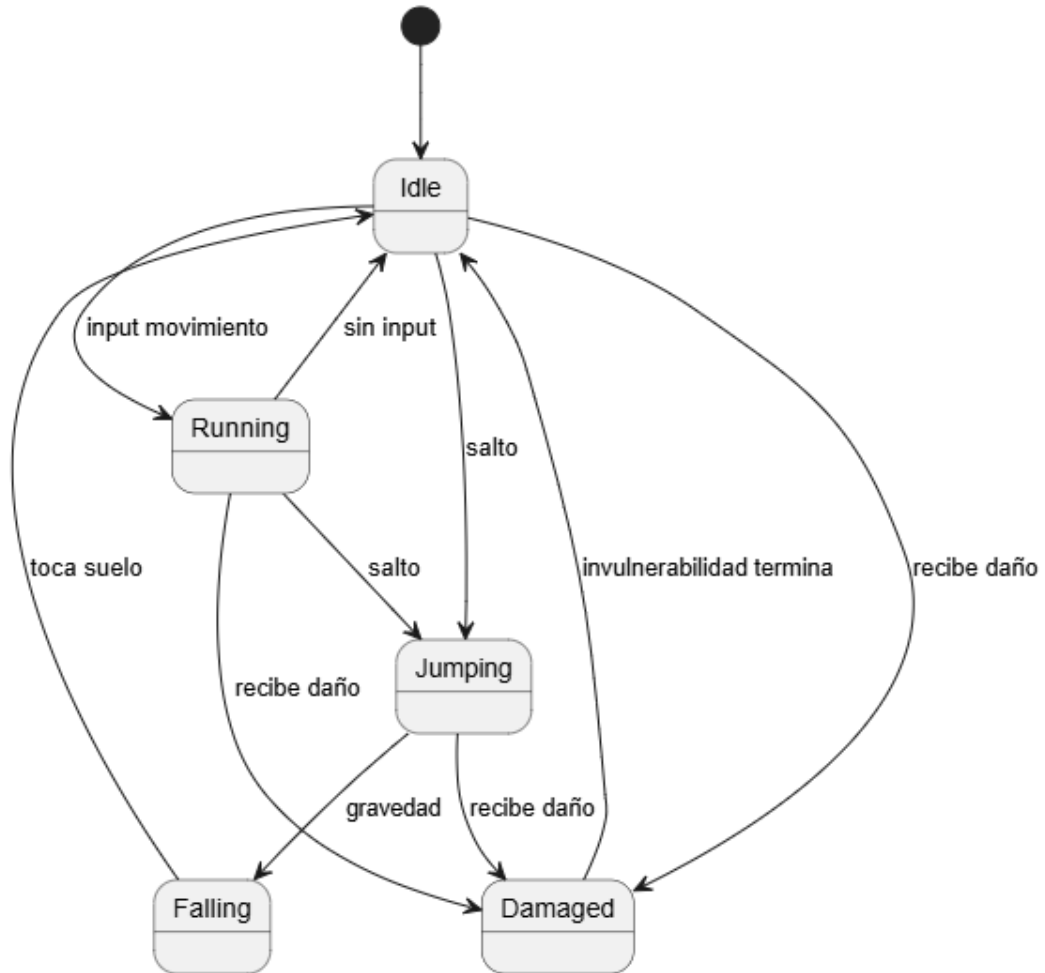
## Diagrama de clases

Este diagrama muestra la estructura principal del sistema y sus relaciones. En donde, el jugador no gestiona directamente el estado global, asimismo, los sistemas se desacoplan mediante componentes, lo que facilita testing y escalabilidad.



## Diagrama de estados del jugador

Este diagrama representa el comportamiento del jugador según su estado. Permite controlar inputs válidos por estado, además, evita comportamientos inconsistentes y facilita balance y depuración.



## Patrones de diseño

| Patrón de Diseño           | Implementación en el Proyecto                                                                    | Justificación                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singleton                  | Aplicado en el objeto GameManager.                                                               | Garantiza una instancia única y global para la gestión de estados del juego y la persistencia de datos entre escenas.                             |
| Component                  | Desarrollo de MovementComponent y HealthComponent.                                               | Facilita la reutilización de lógica y el desacoplamiento de comportamientos del avatar, permitiendo una arquitectura extensible y modular.        |
| State (Máquina de Estados) | Gestión de estados del jugador: <i>Idle</i> , <i>Running</i> , <i>Jumping</i> y <i>Damaged</i> . | Elimina la dependencia de estructuras condicionales complejas, centralizando la lógica de transición y el comportamiento físico del personaje.    |
| Observer (Conceptual)      | Gestión de eventos de daño y protocolos de activación de Checkpoints.                            | Permite una comunicación asíncrona y desacoplada entre sistemas, donde múltiples entidades pueden reaccionar a eventos sin dependencias directas. |

## Gestión de datos y persistencia

### Datos que guardar

- Nivel actual.
- Checkpoint activo.
- Progreso del jugador.

### Formato propuesto

- JSON

### Ejemplo conceptual de estructura

```
{  
  "current_level": 3,  
  "checkpoint_id": "cp_02",  
  "player_state": {  
    "health": 3  
  }  
}
```



# Gestión del proyecto

## ÉPICA 14: Arquitectura del sistema y diseño técnico

**Objetivo:** Diseñar una arquitectura modular, escalable y documentada para el videojuego.

| Perspectiva | User Story                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseñador   | Como diseñador, deseo implementar una arquitectura desacoplada mediante el uso de capas y componentes para facilitar el mantenimiento técnico y la escalabilidad a largo plazo del sistema.            |
| Diseñador   | Como diseñador, quiero aplicar patrones de diseño optimizados para el motor Godot Engine, tales como Singleton y State, para garantizar una implementación eficiente y una gestión de estados robusta. |
| Diseñador   | Como diseñador, deseo documentar la estructura lógica del sistema mediante diagramas de clases y secuencia UML para estandarizar la comunicación técnica y facilitar el desarrollo colaborativo.       |